



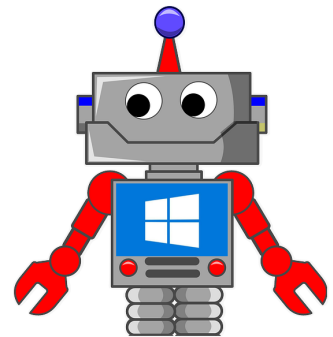
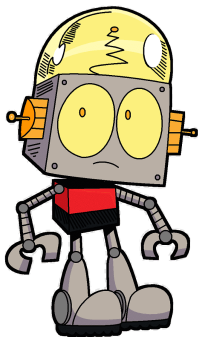
Proyecto Final

Electronica

Sergio Daniel Gonzalez Gonzalez

Andrian Hernandez Cedillo

23 de junio de 2026



Introducción

En este proyecto de electrónica, diseñamos y desarrollamos un sistema interactivo que utiliza una matriz LED 8x8 y 4 fotoresistencias para controlar el movimiento de un cuadrado en la matriz. El objetivo es demostrar la capacidad de interactuar con un dispositivo electrónico mediante la variación de la luz incidente en la fotoresistencias.

El sistema consta de un cuadrado que se desplaza por la matriz LED en respuesta a la señal de las fotoresistencias. Al tapar una de las resistencias, el cuadrado se mueve en la dirección correspondiente (arriba, abajo, izquierda o derecha). Además si se tapan dos resistencias al mismo tiempo, el cuadrado se dirige hacia una de las esquinas de la matriz.

Este proyecto combina conceptos de electrónica, programación y el diseño de sistemas, y puede ser utilizado como ejemplo para demostrar principios de control y respuesta a estímulos externos en sistemas electrónicos.

Materiales

Estos son los materiales y componentes, que se utilizaron para el proyecto:

- Matriz LED 8x8 con driver (1088AS)
- 4 fotoresistencias
- Microcontrolador (Arduino)
- Resistencias (1 mega)
- Cables de conexión (jumpers, UTP)
- Protoboards
- Cable USB para programación

Ademas del programa Arduino IDE en cual realizamos todo el código correspondiente para este proyecto.

Código

```
#include "LedControl.h"
```

```
LedControl lc = LedControl(12, 11, 10, 1);
```

```
const int pinA0 = A0;
```

```
const int pinA1 = A1;
```

```
const int pinA2 = A2;
```

```
const int pinA3 = A3;
```

```
const int UMBRAL = 50;
```

```
void setup() {  
  lc.shutdown(0, false);  
  lc.setIntensity(0, 5);  
  lc.clearDisplay(0);  
  Serial.begin(9600);  
}
```

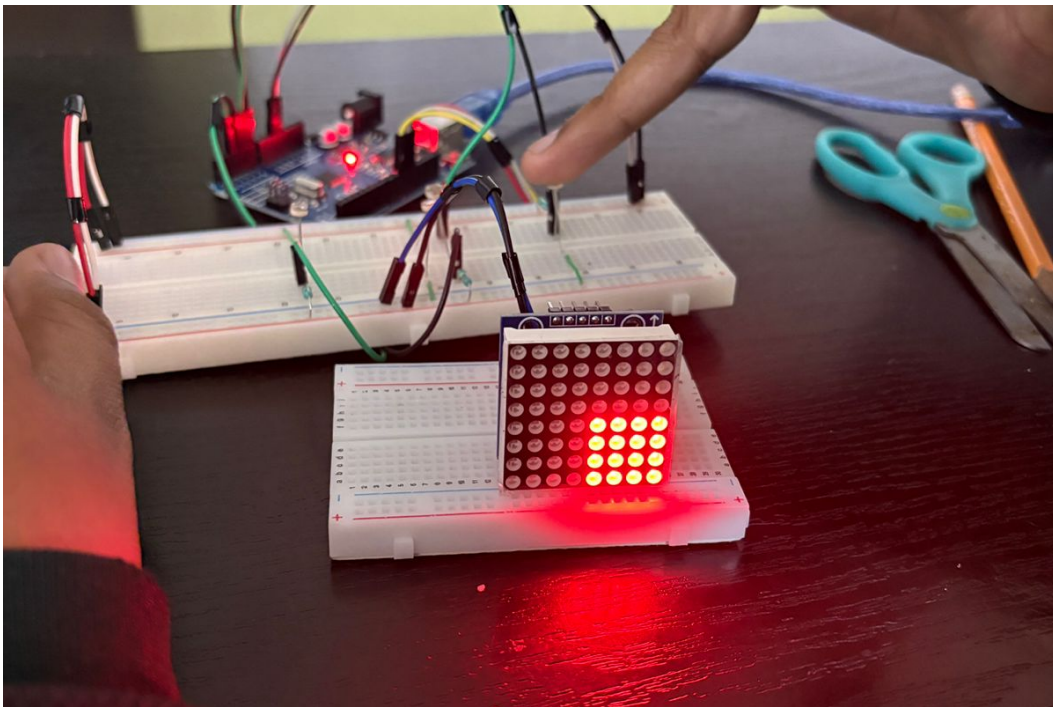
```
void loop() {  
  int valorA0 = analogRead(pinA0);  
  int valorA1 = analogRead(pinA1);  
  int valorA2 = analogRead(pinA2);  
  int valorA3 = analogRead(pinA3);  
  
  bool t0 = (valorA0 > UMBRAL);  
  bool t1 = (valorA1 > UMBRAL);  
  bool t2 = (valorA2 > UMBRAL);  
  bool t3 = (valorA3 > UMBRAL);  
  
  Serial.print("A0: "); Serial.print(valorA0);  
  Serial.print(" | A1: "); Serial.print(valorA1);  
  Serial.print(" | A2: "); Serial.print(valorA2);  
  Serial.print(" | A3: "); Serial.println(valorA3);  
  
  lc.clearDisplay(0);  
  
  if (t0 && t1) {
```

```
    dibujarX(0, 0);  
}  
else if (t0 && t3) {  
    dibujarX(0, 4);  
}  
else if (t2 && t1) {  
    dibujarX(4, 0);  
}  
else if (t2 && t3) {  
    dibujarX(4, 4);  
}  
else if (t0) {  
    dibujarX(0, 2);  
}  
else if (t1) {  
    dibujarX(2, 0);  
}  
else if (t2) {  
    dibujarX(4, 2);  
}  
else if (t3) {  
    dibujarX(2, 4);  
}  
else {  
    dibujarX(2, 2);  
}
```

```
delay(150);  
}
```

```
void dibujarX(int filaInicio, int colInicio) {  
  for (int i = 0; i < 4; i++) {  
    lc.setLed(0, filaInicio + i, colInicio + i, true);  
    lc.setLed(0, filaInicio + i, colInicio + 3 - i, true);  
  }  
}
```

Evidencias



Conclusión

En conclusión, el proyecto de la matriz LED 8x8 con fotoresistencias ha demostrado ser un ejemplo efectivo de cómo la electrónica y la programación pueden combinarse para crear sistemas interactivos y divertidos. La capacidad de controlar el movimiento de un cuadrado en la pantalla mediante la luz ofrece una experiencia de usuario intuitiva y atractiva.

Este proyecto puede ser utilizado como base para otros proyectos más complejos, como juegos, simulaciones o incluso aplicaciones de arte interactivo. Además, la comprensión de los principios de funcionamiento de los componentes electrónicos y la programación es fundamental para cualquier persona interesada en la electrónica y la tecnología.